ფაკულტეტი	საინჟინრო ტექნიკური
დეპარტამენტი	ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების
სპეციალობა	6B211-22
საგანი	ელექტრული ქიმიის საფუძვლები
პედაგოგი	ასოცირებული პროფესორი ნარგიზა ორმოცაძე
გამოცდის სახე	შუალედური ტესტი
სემესტრი	საგაზაფხულო, სწ. მე-3 წელი

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები	საჭირო სურათი ან ნახაზი (Inline თვისების მქონე)	პასუხისათვის საჭირო სტრიქონების რაოდენობა	1, 2, 3, . . .
1.	რას შეისწავლის ელექტრული ქიმია?	<u>იონური სისტემების ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებს, დამუხტული ნაწილაკების მონაწილეობით ფაზათა გამყოფ ზედაპირზე მიმდინარე პროცესებს და ამ პროცესების მიმდინარეობის დროს ელექტრული და ქიმიური ენერგიების ურთიერთგარდაქმნის კანონზომიერებებს.</u> გამყოფ ზედაპირზე მიმდინარე პროცესებს. დამუხტულ ნაწილაკებს.			1
2.	როგორ რეაქციებს ეწოდება ელექტროქიმიური?	<u>რომლებიც მიმდინარეობენ გარედან მიწოდებული ელექტროენერგიის ხარჯზე ან პირიქით.</u> ჩანაცვლების. ნეიტრალიზაციის. ჟანგვა-აღდგენის.			1
3.	ელექტროლიზის თეორიის თანახმად ფარადეის 1 კანონი ელექტროლიზის დროს ელექტროდებზე გამოყოფილი ნივთიერების რაოდენობა პირდაპირპროპორციულია	ელექტროლიტში გავლილი ელექტროობის რაოდენობისა. ელექტროდებზე გამოყოფილი 400 მგ ნივთიერების რაოდენობისა. ელექტროდებზე გამოყოფილი ნივთიერების რაოდენობა 50გრამია.			1
4.	ელექტროლიზის თეორიის თანახმად ფარადეის 2 კანონი ელექტროობის ტოლი	ნივთიერებათა ექვივალენტურ რაოდენობებს. ნივთიერებათა არაექვივალენტურ რაოდენობებს.			1

	რაოდენობები სხვბადასხვა ქიმიური ნაერთიდან გამოყოფენ	ნივთიერებათა სხვადასხვა რაოდენობებს.			
5.	ელექტროლიტის ელექტროგამტარობის კვლევის შედეგად სვანტე არენიუსმა (1887წ) რომელი თეორია ჩამოაყალიბა?	ელექტროლიტური დისოციაციის თეორია. მოლეკულური თეორია. მე-2 გვარის გამტარების თეორია.			1
6.	ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის I კანონი რაში მდგომარეობს?	ელექტროლიტი წყალში გახსნისას იშლება დადებით და უარყოფით იონებად. ელექტროლიტი წყალში გახსნისას იშლება მხოლოდ დადებით იონებად. ელექტროლიტი წყალში გახსნისას იშლება მხოლოდ უარყოფით იონებად			1
7.	ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის რამდენი კანონი ჩამოაყალიბა სვანტე არენიუსმა?	3. 5. 10.			1
8.	ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის I კანონით როგორი რაოდენობით წარმოიქმნება ელექტროლიტის ხსნარში დადებითი და უარყოფითი იონები	ეკვივალენტური რაოდენობით. ხსნარში მხოლოდ დადებითი იონებია. ხსნარში ჭარბობს უარყოფითი იონები.			1
9.	ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის I კანონით ელექტროლიტის ხსნარში როგორი არეა?	ელექტრონეიტრალური. მჟავე არე. ტუტე არეა.			1
10.	ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის II კანონი რაში მდგომარეობს?	ხსნარში ელექტრული დენის გავლისას დადებითი იონები უარყოფითი ელექტროდის – კათოდისაკენ მიემართება, ხოლო უარყოფითი იონები – დადებითი			1

		ელექტროდის – ანოდისაკენ. დადებითი და უარყოფითი იონები ქაოტურად მოძრაობენ. უარყოფითი იონები – დადებითი ელექტროდის ანოდთან დაილექება.			
11.	ელექტროდებთან შეხებისას იონებს რა ემართებათ?	იონები განიმუხტებიან. აღდგებიან. დაიჟანგებიან.			1
12.	ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის III კანონი რაში მგომარეობს?	ელექტროლიტური დისოციაცია შექცევადი პროცესია. შეუქცევადი პროცესია. დაშლის პროცესია.			1
13.	ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის III კანონის თანახმად მოლეკულის იონებად დაშლასთან ერთად მიმდინარეობს	იონების მილეკულად შეერთების პროცესი. დაშლის პროცესი. ნეიტრალიზაციის რეაქცია.			1
14.	ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის III კანონის თანახმად დისოციაციის გამომსახველ განტოლებაში	შექცევადობის (↔) ნიშანი იწერება. ტოლობის ნიშანი იწერება. გრაფიკულად გამოისახება.			1
15.	ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის III კანონის თანახმად დისოციაციის მოლეკულის იონებად დაშლასთან ერთად პარალელურად რა პროცესი მიმდინარეობს?	იონების მოლეკულებად შეერთების პროცესი. გახლეჩის. დაშლის.			1
16.	მჟავეების, ტუტეების, მარილების და სხვადასხვა ნივთიერებების წყალხსნარები რატომ ატარებს ელექტრულ დენს?	ამ წყალხსნარებში დამუხტული ნაწილაკებია. ამ წყალხსნარებში მოლეკულებია. ამ წყალხსნარებში ატომებია.			1
17.	დისოციაციის პროცესი რაოდენობრივად	დისოციაციის ხარისხით α ფასდება. დისოციაციის (K)			1

		მუდმივათი. დახარჯული ენერგიით.			
18.	რა არის დისოციაციის ხარისხი?	დისოცირებული მოლეკულების რიცხვის (n) ფარდობა ხსნარში არსებული მოლეკულების საერთო რიცხვთან (N). . დისოცირებული მოლეკულების რიცხვი. ხსნარში არსებული მოლეკულების საერთო რიცხვი. .			1
19.	დისოციაციის ხარისხს რითი გამოსახავენ?	დისოციაციის ხარისხს ერთეულის ნაწილებით ან %-ებით გამოსახავენ. გრამებით. კილოგრამებით.			1
20.	დისოციაციის ხარისხზე გავლენას ახდენს	გამხსნელის ბუნება გახსნილი ნივთიერების ბუნება, ხსნარის კონცენტრაცია, თანამოსახელე იონთა შეტანა, ტემპერატურა. ელექტროენერგია. ხსნარის არე.			1
21.	დისოციაციას ახასიათებენ აგრეთვე დისოციაციის (K) მუდმივათი, რომელიც	დისოცირებული მოლეკულების რიცხვის ფარდობაა ხსნარში არსებული არადისოცირებული მოლეკულების რიცხვთან. საერთო მოლეკულების რაოდენობაა. გამხსნელით.			1
22.	დისოციაციის ხარისხზე რა გავლენას ახდენს გამხსნელის ბუნება?	იგი დაკავშირებულია დიელექ-ტრიკულ შეღწევადობასთან (D), რომელიც გვიჩვენებს რამდენჯერ მცირდება იონებს შორის მიზიდულობა ვაკუუმთან შედარებით მოცემულ გამხსნელში. იზრდება იონებს შორის			1

		მიზიდულობა. არ იცვლება იონებს შორის მიზიდულობა.			
23.	დისოციაციის ხარისხზე რა გავლენას ახდენს გახსნილი ნივთიერების ბუნება?	სხვადასხვა ელექტროლიტი სხვადასხვა ძალით იშლება იონებად. უკეთ დისოცირდება. სუსტად დისოცირდება.			1
24.	დისოციაციის ხარისხზე რა გავლენას ახდენს ელექტროლიტის ხსნარის კონცენტრაცია?	**კონცენტრაციის შემცირებით დისოციაციის ხარისხი იზრდება.** კონცენტრაციის გაზრდით დისოციაციის ხარისხიც იზრდება. ხსნარის განზავებისას დისოციაციის ხარისხი არ იცვლება.			1
25.	დისოციაციის ხარისხზე რა გავლენას ახდენს გახსნილი თანამოსახელე იონთა შეტანა?	თანამოსახელე იონთა შეტანა ამცირებს დისოციაციის ხარისხს. ზრდის. ააქტიურებს.			1
26.	დისოციაციის ხარისხზე რა გავლენას ახდენს ტემპერატურა?	ტემპერატურის გადიდებით დისოციაციის ხარისხი იზრდება. მცირდება. არ იცვლება.			1
27.	სუსტია ელექტროლიტები, რომელიც	განზავებულ ხსნარებშიც კი არასრულად იშლება იონებად. იშლება იონებად. არ იშლება იონებად.			1
28.	სუსტი ელექტროლიტებისათვის	α <3%. α <120α <3%. α = 100%			1
29.	რისი ტოლია ხსნარში არსებული ყველა იონის გადატანის რიცხვთა ჯამი	$\underline{t^+ + t^- = 1}$. $t^+ + t^- = 4$. $t^+ + t^- = 7$. $t^+ + t^- = 5$.			1
30.	საშუალო სიძლიერის ელექტროლიტებისათვის დისოციაციის სარისხი	30%> α >3%. α=1%. დისოციაციის სარისხი α=5%.			1
31.	დისოციაციის მუდმივა დამოკიდებულია არა ხსნარის	ელექტროლიტის ბუნებაზე. გაცხელებაზე. ადუღებაზე.			1

	კონცენტრაციაზე, არამედ				
32. 33.	**რამდენ კულონს უდრის 1 ფარადეი** **ელექტროობა**	**96500 კულონი.** 9000კულონი. 2000 კულონი.			1
34.	რას ეწოდება გალვანური ელემენტი?	ელემენტს, რომელშიც ქიმიური პროცესების მიმდინარეობის შედეგად ელექტროდებზე აღიძვრება პოტენციალთა სხვაობა. კონდენსატორს. ელექტროდებს.			1
35.	1 მოლი ნატრიუმის გამოყოფას ესაჭიროება 96 500 კულონი	**96 500 კულონი.** 500კულონი. 20000 კულონი.			1
36.	1 მოლი ნატრიუმის გამოყოფას რამდენი ფარადეი ელექტროობა ესაჭიროება	**1 ფარადეი.** 5 ფარადეი. 11 ფარადეი.			1
37.	რა არის აუცილებელი ელექტროქიმიური რეაქციების განხორციელებისათვის?	ელექტროქიმიური მოწყობილობა. 1 ელექტროდი. 1 ელექტროლიტის ხსნარი. ნივთიერება.			1
38.	ელექტროქიმიური წრედის ძირითადი ნაწილებია	არა ნაკლებ ორი ელექტროდი და ელექტროლიტის ხსნარი. ელექტროდი. ელექტროლიტი.			1
39.	როგორ ელექტროდს ეწოდება ინდიკატორული ანუ სამუშაო ელექტროდი და რასთანაა დაკავშირებული მისი ფუნქციონირება?	**რომელთა პოტენციალი დამოკიდებულია ხსნარში არსებული იონების კონცენტრაციაზე.** არ უზრუნველყოფს დენის გავლას. არ არის დამოკიდებულია ხსნარში არსებული იონების კონცენტრაციაზე.			1
40.	რისთვის გამოიყენება შესადარებელი ელექტროდი?	გამზომი ჯაჭვის ელემენტად გამოიყენება. დენის გასატარებლად. წრედის ელემენტად.			1
41.	რას უზრუნველყოფს დამხმარე ელექტროდი ელექტროქიმიურ	უზრუნველყოფს დენის გავლას მოწყობილობაში. არ			1

	მოწყობილობაში?	უზრუნველყოფს დენის გავლას. წრედის ელემენტია.			
42.	პირველი გვარის გამტარებია	ლითონები, მათი შენადნობები მყარ და გამღვალ მდგომარეობაში, გრაფიტი და ზოგი მარილი. სპილენძი. ოქრო. ვერცხლი.			1
43.	მეორე გვარის გამტარებია	მჟავეებისა და ტუტეების წყალხსნარები ან ნალღობები. ვერცხლისწყალი. პლატინა. ალუმინი.			1
44.	რას ეწოდება ელექტროლიტები?	ხსნარი (ან ნალღობი), რომელიც უზრუნველყოფს იონების მიმართულ მოძრაობას. ხსნარს. ნალღობს.			1
45.	რას ეწოდება ელექტროდები?	ელექტროდის ქვეშ იგულისხმება ფაზათა გამყოფი ზედაპირი, რომელზედაც ელექტრონების (მუხტის მატარებელი) მიმართული მოძრაობა იცვლება იონების მიმართულ მოძრაობაზე და პირიქით. გამყოფი ზედაპირი. იონების მიმართულ მოძრაობა.			1
46.	რას ეწოდება გადატანის რიცხვი?	ცალკეული იონის მიერ გადატანილი ელექტროობის წილს. მოლეკულის მიერ გადატანილი ელექტროობის წილს. ატომის მიერ გადატანილი ელექტროობის წილს			1
47.	სად მიმდინარეობს ელექტრული ენერგიის გარდაქმნა ქიმიურად?	ელექტროდებზე ხსნარში ელექტრული დენის გავლის დროს. ელექტროლიზისას. გამტარებში.			1
48.	რას ეწოდება გალვანური ელემენტი?	ელემენტს, რომელშიც ქიმიური პროცესების მიმდინარეობის შედეგად ელექტროდებზე აღიძვრება პოტენციალთა სხვაობა. კონდენსატორი. ელექტროდები.			1

49.	რას ეწოდება ელექტროლიზი?	ჟანგვა აღდგენით პროცესს, რომელიც ელექტროლიტში დენის გატარებისას ელექტროდებზე მიმდინარეობს. ქიმიურ გარდაქმნას. იონების მიმართულ მოძრაობას.			1
50.	რას ეწოდება ელექტროლიზერი?	ელექტროქიმიურ სისტემას, რომელშიც ქიმიური გარდაქმნა მიმდინარეობს გარედან მიწოდებული ელექტროენერგიის ხარჯზე. რომელშიც ქიმიური გარდაქმნა მიმდინარეობს. სინჯარას. კოლბას.			1
51.	დენის ქიმიური წყაროებს წარმოადგენს	აკუმულატორები. კონდენსატორი. ელექტროდები.			1
52.	რა ეწოდება მეორე გვარის გამტართა ელექტროგამტარობას?	იონური ანუ ელექტროლიტური. ატომური. მოლეკულური.			1
53.	ელექტრული დენის გამტარობის მიხედვით განასხვავებენ	I და II გვარის გამტარებს. I გვარის გამტარებს. II გვარის გამტარებს.			1
54.	ხსნარში ელექტროდენის მიმართულებად მიჩნეულია	კათიონების მოძრაობის მიმართულება. ანიონების მოძრაობა. ატომების მოძრაობა.			1
55.	პირველი გვარის გამტარებში ელექტროდენის მიმართულებად მიჩნეულია	ელექტრონების მოძრაობის საპირისპირო მიმართულება. კათიონებისმოძრაობის მიმართულება. ატომების მოძრაობის მიმართულება.			1
56.	რას ეწოდება კუთრი ელექტროგამტარობა?	ხსნარის ელექროგამტარობას, რომელიც მოთავსებულია 1სმ სიგრძის 1სმ ^{2} განიკვეთის მქონე ჭურჭელში, როცა პოტენციალთა სხვაობა 1ვოლტია. იმ ხსნარის ელექროგამტარობას, რომელიც მოთავსებულია 2სმ სიგრძის 2სმ ^{2} განიკვეთის მქონე ჭურჭელში. იმ ხსნარის ელექროგამტარობაა, რომელიც მოთავსებულია 1სმ სიგრძის 5სმ ^{2} განიკვეთის მქონე ჭურჭელში.			1
57.	რას ეწოდება ეკვივალენტური ელექტროგამტარობა?	იმ ხსნარის ელექროგამტარობაა, რომელიც შეიცავს 1 გრამექვივალენტ გახსნილ ნივთიერებას და მოთავსებულია 1სმ-ით			1

		<u>დაშორებულ ელექტროდებს შორის 1სმ ^{2} განიკვეთის ფართობით.</u> ხსნარის ელექროგამტარობაა, რომელიც შეიცავს 5 გრამექვივალენტ გახსნილ ნივთიერებას. რომელიც შეიცავს 10 გრამექვივალენტ გახსნილ ნივთიერებას.			
58.	კუთრი ელექტროგამტარობა გამოისახება ფორმულით	$\lambda = \frac{\chi.1000}{c}$. $\chi = \frac{c\alpha}{1000}F(U+V)$. $(x+a)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$.			1
59.	ეკვივალენტური ელექტროგამტარობა გამოისახება ფორმულით	$\lambda = \frac{\chi.1000}{c}$. $a^2 + b^2 = c^2$. $A = \pi r^2$.			1
60.	რას უდრის ხსნარში არსებული ყველა იონით გადატანილი ელექტროობის რაოდენობა?	<u>$q^+ + q^- = KC^+ Z^+ U^+ + KC^- Z^- V^-$</u>. $q^+ = KC^+ Z^+ U^+$. $t^+ = \frac{q^+}{q^+ + q^-}$			1
61.	ინერტული ელექტროდი				2
62.	ინერტული ელექტროდის დასამზადებლად გამოყენებულ მასალებს შორის რომელ ლითონებს ენიჭება უპირატესობა და რატომ?				2
63.	რა უპირატესობა აქვს კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულ ინერტულ ელექტროდებს?				2
64.	როგორ ელექტროდს ეწოდება ინდიკატორული ანუ სამუშაო ელექტროდი და რასთანაა დაკავშირებული მისი ფუნქციონირება?				2
65.	რისთვის გამოიყენება შესადარებელი ელექტროდი?				2

66.	**დამხმარე ელექტროდი**				

1	2
20	2

61. ინერტული ელექტოდის მცნება ნიშნავს, რომ მასალა რისგანაც ისაა დამზადებული, არ ღებულობს მონაწილეობას მის ზედაპირზე მიმდინარე ქიმიურ და ელექტროქიმიურ პროცესებში.

62. ინერტული ელექტოდების დასამზადებლად გამოყენებულ მასალებს შორის უპირატესობა კეთილშობილ ლითონებს ენიჭება. გამოყენების სიხშირის შემცირების რიგში ისინი ამ თანმიმდევრობით შეიძლება დალაგდეს: პლატინა, ოქრო, ვერცხლი, პალადიუმი, როდიუმი, ირიდიუმი.

63. კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებული ელექტროდების უპირატესობა იმაშია, რომ ელექტროდენის გატარებისას ელექტროლიტის კომპონენტებთან ისინი ქიმიურ რეაქციებში არ შედიან და შესაბამისად, სამუშაო დიაპაზონი დამოკიდებულია მხოლოდ ელექტროლიტის შემადგენლობაზე.

64. გამზომი ანუ ინდიკატორული ეწოდებათ ელექტროდებს, რომელთა პოტენციალი ცხადადაა დამოკიდებული ხსნარში იონების კონცენტრაციაზე ე.ი. იცვლება იონების კონცენტრაციის ცვლილებით. ელექტროდების ინდიკატორულ და შესადარებელ ელექტროდებად დაყოფა დამოკიდებულია გაზომვის პირობებზე

65, შესადარებელი ელექტროდი (რომელიც არაპოლარიზებადი) გამზომი ჯაჭვის ელემენტად გამოიყენება და აქვს საკმაოდ სტაბილური და თვითაღდგენითი პოტენციალი, არ არის იმ არეზე დამოკიდებული, რომელშიც ის არის მოთავსებული. ის გამოიყენება ეტალონად, მასთან შეფარდებით საზღვრავენ ინდიკატორული ელექტროდის პოტენციალს.

66. თუკი ხსნარს აქვს მაღალი ომური წინააღმდეგობა და დენი, მოწყობილობაში გამავალი, საკმაოდ მაღალი, ძაბვის დაცემის შემთხვევაში ხსნარის მოცულობაში პოტენციალის კონტროლი ინდიკატორული ელექროდით ძნელდება. ამ შემთხვევაში დამხმარე ელექტროდი უზრუნველყოფს დენის გავლას მოწყობილობაში. დამხმარე ელექტროდს ჩვეულებრივ ამზადებენ ინერტული მასალისგან და არ ზომავენ არც მის პოტენციალს და არც მის დენს. ინდიკატორული ელექტროდი ყოველთვის გამოდის როგორც ცალკე ფიზიკური ელექტროდი